

Nama : Achmad Dany Gunawan
NPM : 24083010075
Matkul : Big Data C

Dosen Pengampu : Muhammad Zulhaj Aliansyah
Tugas : Individu
Semester : 4

TANTANGAN INTEGRASI BIG DATA LINTAS INSTANSI PEMERINTAH DALAM SATU DATA INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki 99 Kementerian/Lembaga (K/L) tingkat pusat dan 552 pemerintah daerah, yang dimana masing-masing menghasilkan dan menyimpan data secara mandiri. Ketidakseragaman format, standar metadata, serta infrastruktur menyebabkan data yang seharusnya dapat saling melengkapi justru tersimpan dalam silo yang terisolasi. Pemerintah merespons persoalan ini melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), sebuah kebijakan tata Kelola data yang menuntut interoperabilitas, standar tunggal, dan keterbukaan antar instansi. Studi kasus ini relevan karena SDI secara langsung menyentuh tantangan inti ekosistem big data. Bagaimana data yang berskala besar dari ratusan sumber yang heterogen dapat dikonsolidasikan menjadi asset informasi nasional yang bernilai tinggi.

B. Analisis Aspek Big Data pada Satu Data Indonesia

1. Volume

Setiap tahun BPS secara massif menyelenggarakan berbagai survei sektoral dan sensus secara periodic, Sementara Ditjen Dukcapil Kemendagri secara terpusat mengelola data kependudukan lebih dari 270 juta jiwa dengan lebih dari 1.8 miliar rekaman transaksi administrasi. Di sisi lain, Kemenkes mencatat puluhan juta kunjungan fasilitas Kesehatan secara agregat.

2. Velocity

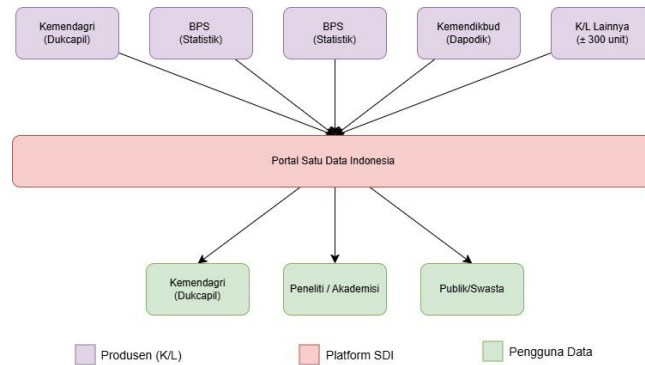
Kecepatan pembaruan data antara Kementrian/Lembaga tidak seragam. Data registrasi penduduk baru diperbarui secara batch harian hingga mingguan, sedangkan data transaksi layanan public digital seperti BPJS dapat bersifat near real-time. Ketidakcocokan velocity, bisa menghambat pembuatan dashboard kebijakan yang akurat.

3. Variety dan Veracity

Dari sisi variety, format data yang sangat beragam tanpa standar metadata seragam membuat proses integrasi data lintas instansi memerlukan pembersihan manual yang mahal. Dari sisi veracity, kerap menjadi inkonsistensi data antar Lembaga akibat perbedaan metode dan definisi, seperti ketidaksamaan angka kemiskinan versi BPS dan Kemensos.

4. Value dan validity

Integrasi data yang tepat terbukti menghasilkan dampak yang sangat besar, seperti keberhasilan pilot integrasi DTKS dan Dukcapil yang memangkas 9 juta duplikasi penerima bansos PKH. Akan tetapi, risiko validity tetap mengintai, kesalahan data sekecil apapun berpotensi merusak ketepatan kebijakan nasional, mulai dari penerapan alokasi anggaran hingga pendistribusian.



Gambar 1. Arsitektur ekosistem Satu Data Indonesia

C. Usulan Peningkatan Ekosistem Satu Data Indonesia

Berdasarkan analisis di atas terdapat tiga usulan konkret untuk meningkatkan manfaat ekosistem SDI, diantaranya adalah:

1. Standarisasi API dan Metadata. Pemerintah harus mewajibkan setiap K/L menerbitkan data melalui RESTful API dengan skema metadata DCAT-AP (Data Catalog Vocabulary-Application Profile) yang seragam.
2. Penerapan Data Lakehouse Nasional. Infrastruktur data lakehouse dengan lapisan delta table memungkinkan penyimpanan data heterogen sekaligus mendukung kueri analitik skala besar secara efisien.
3. Mekanisme Data Sharing Berlapis dan Terbuka. Diperlukan kerangka hukum dan teknis tiga lapis: data public, data terbatas, dan data rahasia. Model ini sudah diterapkan di Uni Eropa melalui European Data Governance Act dan terbukti meningkatkan utilisasi data pemerintah secara signifikan tanpa mengorbankan privasi.